

Teori Digital Audio Compression

Ryan Fadhilah Faizal Hakim¹

¹Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi, IKOPIN University

1 Pendahuluan

Digital Audio Compression atau kompresi audio digital adalah proses merepresentasikan sinyal audio dengan jumlah bit yang lebih sedikit dibandingkan representasi aslinya. Kompresi audio diperlukan karena data audio mentah dapat berukuran besar, terutama pada rekaman berdurasi panjang, audio multikanal, audio resolusi tinggi, streaming, telekomunikasi, arsip musik, podcast, dan sistem multimedia.

Sinyal audio digital mono dapat direpresentasikan sebagai deret sampel

$$x[n] = x(nT_s), \quad n = 0, 1, 2, \dots, N - 1, \quad (1)$$

dengan T_s sebagai periode sampling dan $f_s = 1/T_s$ sebagai frekuensi sampling. Jika audio memiliki C kanal dan bit depth B , maka bitrate audio PCM tanpa kompresi adalah

$$R_{\text{PCM}} = f_s \times B \times C \quad \text{bit/detik.} \quad (2)$$

Ukuran data untuk durasi T detik adalah

$$S_{\text{PCM}} = R_{\text{PCM}}T. \quad (3)$$

Sebagai contoh, audio stereo CD dengan $f_s = 44.1$ kHz, $B = 16$, dan $C = 2$ memiliki bitrate

$$R_{\text{CD}} = 44100 \times 16 \times 2 = 1,411,200 \text{ bit/detik.} \quad (4)$$

Kompresi bertujuan mengurangi bitrate tersebut sambil menjaga kualitas audio sesuai kebutuhan aplikasi.

2 Tujuan dan Konsep Dasar

Encoder kompresi audio memetakan sinyal input menjadi bitstream:

$$\mathcal{E} : x[n] \rightarrow \mathbf{b}, \quad (5)$$

sedangkan decoder merekonstruksi audio dari bitstream:

$$\mathcal{D} : \mathbf{b} \rightarrow \hat{x}[n]. \quad (6)$$

Jika $\hat{x}[n] = x[n]$ untuk semua n , kompresi disebut lossless. Jika $\hat{x}[n] \approx x[n]$, kompresi disebut lossy.

Rasio kompresi didefinisikan sebagai

$$CR = \frac{R_{\text{raw}}}{R_{\text{compressed}}}. \quad (7)$$

Redundansi relatif adalah

$$R_D = 1 - \frac{1}{CR}. \quad (8)$$

Bitrate terkompresi dapat dinyatakan sebagai

$$R_{\text{compressed}} = \frac{B_{\text{bitstream}}}{T}. \quad (9)$$

Pada kompresi lossy, terdapat trade-off antara bitrate dan distorsi. Secara umum, semakin kecil bitrate, semakin besar risiko munculnya artefak audio.

3 Redundansi dalam Audio

Kompresi audio memanfaatkan beberapa jenis redundansi dan ketidakterdengaran informasi.

1. **Redundansi temporal:** sampel berdekatan sering berkorelasi tinggi.
2. **Redundansi spektral:** energi audio sering terkonsentrasi pada frekuensi tertentu.
3. **Redundansi antar-kanal:** kanal stereo atau multikanal sering memiliki informasi mirip.
4. **Redundansi statistik:** simbol tertentu muncul lebih sering.
5. **Redundansi perseptual:** sebagian informasi tidak terdengar karena keterbatasan pendengaran manusia.

Korelasi temporal dapat diukur menggunakan autocorrelation:

$$R_{xx}[\ell] = \sum_n x[n]x[n - \ell]. \quad (10)$$

Jika $R_{xx}[\ell]$ besar untuk lag kecil, sinyal memiliki redundansi temporal tinggi.

4 Kompresi Lossless dan Lossy

4.1 Kompresi Lossless

Kompresi lossless memungkinkan rekonstruksi identik:

$$\hat{x}[n] = x[n], \quad \forall n. \quad (11)$$

Metode ini penting untuk arsip master audio, produksi musik, penelitian akustik, dan aplikasi yang tidak boleh kehilangan informasi. Contoh format lossless adalah FLAC, ALAC, Monkey's Audio, dan WavPack lossless.

4.2 Kompresi Lossy

Kompresi lossy mengizinkan error rekonstruksi:

$$\hat{x}[n] = x[n] + e[n], \quad (12)$$

dengan $e[n]$ adalah error. Tujuan kompresi lossy adalah membuat error tersebut tidak terdengar atau minim secara perseptual. Contoh format lossy adalah MP3, AAC, Opus, Vorbis, AC-3, dan codec berbasis neural.

5 Teori Informasi

5.1 Entropi Shannon

Jika sumber menghasilkan simbol s_i dengan probabilitas p_i , entropi sumber adalah

$$H(S) = - \sum_{i=1}^K p_i \log_2 p_i. \quad (13)$$

Entropi menyatakan batas bawah rata-rata panjang kode lossless:

$$\bar{L} \geq H(S). \quad (14)$$

Untuk kode prefix optimal, biasanya berlaku

$$H(S) \leq \bar{L} < H(S) + 1. \quad (15)$$

5.2 Conditional Entropy dan Predictive Coding

Jika sampel audio saat ini dapat diprediksi dari sampel sebelumnya, ketidakpastian yang perlu dikodekan adalah conditional entropy:

$$H(X_n | X_{n-1}, X_{n-2}, \dots). \quad (16)$$

Jika prediksi baik, maka

$$H(E) < H(X), \quad (17)$$

dengan E sebagai error prediksi.

5.3 Rate-Distortion Theory

Rate-distortion theory menjelaskan hubungan bitrate dan distorsi minimum. Fungsi rate-distortion adalah

$$R(D) = \min_{p(\hat{x}|x): \mathbb{E}[d(X, \hat{X})] \leq D} I(X; \hat{X}), \quad (18)$$

dengan D sebagai distorsi yang diizinkan dan $I(X; \hat{X})$ sebagai mutual information. Pada kompresi audio, distorsi idealnya diukur secara perseptual, bukan hanya MSE.

6 Ukuran Distorsi dan Kualitas Audio

6.1 Mean Squared Error

Mean Squared Error antara sinyal asli dan rekonstruksi adalah

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - \hat{x}[n])^2. \quad (19)$$

MSE mudah dihitung, tetapi tidak selalu sesuai dengan persepsi manusia.

6.2 Signal-to-Noise Ratio

Signal-to-Noise Ratio adalah

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_n x[n]^2}{\sum_n (x[n] - \hat{x}[n])^2} \right). \quad (20)$$

Segmental SNR menghitung SNR per frame:

$$\text{SegSNR} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_n x_m[n]^2}{\sum_n (x_m[n] - \hat{x}_m[n])^2 + \epsilon} \right). \quad (21)$$

6.3 Log-Spectral Distance

Log-Spectral Distance mengukur perbedaan spektrum logaritmik:

$$\text{LSD} = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \left(20 \log_{10} \frac{|X[k]| + \epsilon}{|\hat{X}[k]| + \epsilon} \right)^2}. \quad (22)$$

6.4 Perceptual Distortion

Distorsi perseptual dapat dimodelkan dengan pembobotan frekuensi:

$$D_p = \sum_{m,k} W(m,k) |X(m,k) - \hat{X}(m,k)|^2, \quad (23)$$

dengan $W(m,k)$ lebih besar pada daerah waktu-frekuensi yang sensitif bagi pendengaran manusia.

7 Psychoacoustic Model

Kompresi audio lossy modern sangat bergantung pada model psikoakustik, yaitu model tentang bagaimana manusia mendengar.

7.1 Threshold in Quiet

Manusia tidak mendengar semua frekuensi dengan sensitivitas yang sama. Ambang pendengaran pada kondisi sunyi dapat dimodelkan sebagai fungsi $T_q(f)$. Komponen sinyal atau noise di bawah ambang ini dianggap tidak terdengar:

$$N(f) < T_q(f). \quad (24)$$

7.2 Frequency Masking

Frequency masking terjadi ketika sinyal kuat pada frekuensi tertentu menutupi sinyal lemah di frekuensi berdekatan. Jika masker berada pada frekuensi f_m dengan level L_m , ambang masking dapat dimodelkan secara konseptual sebagai

$$T_m(f) = L_m - S(|z(f) - z(f_m)|), \quad (25)$$

dengan $z(f)$ sebagai skala Bark dan $S(\cdot)$ sebagai fungsi penyebaran masking.

Skala Bark dapat dihampiri oleh

$$z(f) = 13 \arctan(0.00076f) + 3.5 \arctan\left(\left(\frac{f}{7500}\right)^2\right). \quad (26)$$

7.3 Temporal Masking

Temporal masking terjadi sebelum atau sesudah suatu suara kuat. Forward masking bertahan setelah masker, sedangkan backward masking terjadi sangat singkat sebelum masker. Secara sederhana, ambang masking temporal dapat dimodelkan sebagai

$$T(t) = T_0 + Ae^{-t/\tau}, \quad t \geq 0. \quad (27)$$

7.4 Signal-to-Mask Ratio

Codec perseptual mengatur noise kuantisasi agar berada di bawah masking threshold. Signal-to-Mask Ratio dapat ditulis sebagai

$$\text{SMR}_b = L_b - T_b, \quad (28)$$

dengan L_b sebagai level sinyal pada band b dan T_b sebagai masking threshold. Noise-to-Mask Ratio adalah

$$\text{NMR}_b = N_b - T_b. \quad (29)$$

Agar noise tidak terdengar, diharapkan

$$\text{NMR}_b < 0. \quad (30)$$

8 Kuantisasi Audio

8.1 Uniform Quantization

Untuk kuantisasi uniform dengan step size Δ ,

$$Q(x) = \Delta \cdot \text{round} \left(\frac{x}{\Delta} \right). \quad (31)$$

Error kuantisasi adalah

$$e_q = x - Q(x). \quad (32)$$

Jika error uniform pada $[-\Delta/2, \Delta/2]$, variansinya adalah

$$\sigma_q^2 = \frac{\Delta^2}{12}. \quad (33)$$

Untuk sinyal sinusoidal full-scale, SQNR dapat dihamperi dengan

$$\text{SQNR}_{\text{dB}} \approx 6.02B + 1.76. \quad (34)$$

8.2 Nonuniform Quantization dan Companding

Companding mengompresi amplitudo sebelum kuantisasi dan mengembalikannya setelah decoding. Pada μ -law companding,

$$F(x) = \text{sgn}(x) \frac{\ln(1 + \mu|x|)}{\ln(1 + \mu)}, \quad |x| \leq 1. \quad (35)$$

Pada A-law, companding menggunakan fungsi potong:

$$F(x) = \begin{cases} \text{sgn}(x) \frac{A|x|}{1 + \ln A}, & 0 \leq |x| < \frac{1}{A}, \\ \text{sgn}(x) \frac{1 + \ln(A|x|)}{1 + \ln A}, & \frac{1}{A} \leq |x| \leq 1. \end{cases} \quad (36)$$

Companding digunakan dalam telepon digital untuk meningkatkan kualitas sinyal amplitudo kecil.

8.3 Bit Allocation

Pada codec perseptual, jumlah bit tiap subband ditentukan berdasarkan kebutuhan masking. Jika B_b adalah bit untuk band b , maka total bit memenuhi

$$\sum_{b=1}^K B_b \leq B_{\text{total}}. \quad (37)$$

Tujuannya dapat dirumuskan sebagai minimisasi distorsi perseptual:

$$\min_{B_1, \dots, B_K} \sum_{b=1}^K D_b(B_b) \quad \text{dengan} \quad \sum_{b=1}^K B_b \leq B_{\text{total}}. \quad (38)$$

9 Entropy Coding

Entropy coding mengubah simbol terkuantisasi menjadi bitstream efisien.

9.1 Huffman Coding

Rata-rata panjang kode Huffman adalah

$$\bar{L} = \sum_{i=1}^K p_i l_i, \quad (39)$$

dengan p_i probabilitas simbol dan l_i panjang kode. Efisiensi kode adalah

$$\eta = \frac{H(S)}{\bar{L}}. \quad (40)$$

Huffman coding digunakan dalam MP3 untuk mengodekan koefisien spektral terkuantisasi.

9.2 Arithmetic Coding

Arithmetic coding mengodekan pesan sebagai interval pada $[0, 1)$. Panjang ideal kode untuk urutan simbol $s_1, \dots, s_N$ adalah

$$L \approx -\log_2 P(s_1, s_2, \dots, s_N). \quad (41)$$

Arithmetic coding umum digunakan pada codec modern karena mampu mendekati batas entropi.

9.3 Run-Length Coding

Run-Length Coding merepresentasikan simbol berulang sebagai pasangan

$$(v, r), \quad (42)$$

dengan v sebagai nilai dan r sebagai panjang run. Pada audio transform coding, RLC dapat mengodekan deretan koefisien nol.

10 Predictive Audio Coding

Predictive coding memanfaatkan korelasi temporal. Sampel diprediksi dari sampel sebelumnya:

$$\hat{x}[n] = \sum_{p=1}^P a_p x[n-p]. \quad (43)$$

Error prediksi adalah

$$e[n] = x[n] - \hat{x}[n]. \quad (44)$$

Jika $e[n]$ memiliki variansi lebih kecil daripada $x[n]$, maka kompresi lebih mudah.

10.1 Differential Pulse Code Modulation

DPCM mengodekan error prediksi:

$$d[n] = x[n] - \hat{x}[n]. \quad (45)$$

Decoder melakukan rekonstruksi dengan

$$\tilde{x}[n] = \hat{x}[n] + \tilde{d}[n]. \quad (46)$$

10.2 Adaptive Differential PCM

ADPCM menyesuaikan step size kuantisasi atau prediktor secara adaptif:

$$\Delta[n+1] = \gamma[n]\Delta[n], \quad (47)$$

dengan $\gamma[n]$ ditentukan dari karakteristik sinyal atau indeks kuantisasi. ADPCM banyak digunakan untuk telekomunikasi karena kompleksitasnya rendah.

10.3 Linear Predictive Coding

LPC banyak digunakan pada kompresi ucapan. Model all-pole LPC adalah

$$H(z) = \frac{G}{1 - \sum_{p=1}^P a_p z^{-p}}. \quad (48)$$

Koefisien a_p dipilih untuk meminimalkan energi error:

$$J = \sum_n \left(x[n] - \sum_{p=1}^P a_p x[n-p] \right)^2. \quad (49)$$

11 Transform Audio Coding

Transform coding mengubah sinyal ke domain frekuensi atau waktu-frekuensi, lalu mengkuantisasi koefisien. Secara umum,

$$\mathbf{c} = \mathbf{T}\mathbf{x}, \quad \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{T}^{-1}\hat{\mathbf{c}}. \quad (50)$$

Transformasi yang baik mengonsentrasikan energi pada sedikit koefisien dan memudahkan masking perseptual.

11.1 Discrete Fourier Transform

DFT sinyal sepanjang N adalah

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}. \quad (51)$$

Inverse DFT adalah

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j2\pi kn/N}. \quad (52)$$

DFT memberikan representasi frekuensi, tetapi blok yang tidak overlap dapat menimbulkan artefak batas.

11.2 Modified Discrete Cosine Transform

Modified Discrete Cosine Transform (MDCT) sangat penting pada codec audio seperti MP3, AAC, Vorbis, dan Opus. Untuk input sepanjang $2N$, MDCT menghasilkan N koefisien:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{2N-1} x[n]w[n] \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(n + \frac{1}{2} + \frac{N}{2} \right) \left(k + \frac{1}{2} \right) \right]. \quad (53)$$

MDCT menggunakan overlap antarblok dan mendukung time-domain aliasing cancellation. Rekonstruksi sempurna memerlukan kondisi jendela Princen-Bradley:

$$w^2[n] + w^2[n+N] = 1, \quad 0 \leq n < N. \quad (54)$$

11.3 Subband Coding

Subband coding membagi sinyal menjadi beberapa band frekuensi dengan filter bank. Jika $h_b[n]$ adalah filter band ke- b , sinyal subband adalah

$$x_b[m] = \sum_n x[n]h_b[mM - n]. \quad (55)$$

Setiap subband dikuantisasi sesuai sensitivitas pendengaran dan energi band tersebut.

12 Codec Ucapan

Kompresi ucapan memanfaatkan model produksi suara manusia. Ucapan dapat dimodelkan sebagai eksitasi yang melewati filter saluran vokal:

$$s[n] = e[n] * v[n]. \quad (56)$$

Pada domain z ,

$$S(z) = E(z)V(z). \quad (57)$$

12.1 Vocoding

Vocoding mengirim parameter seperti pitch, voicing, energi, dan koefisien filter. Bitstream tidak merepresentasikan waveform secara langsung, melainkan parameter model. Frekuensi fundamental diperkirakan dari periode pitch:

$$F_0 = \frac{f_s}{N_0}. \quad (58)$$

12.2 Code-Excited Linear Prediction

CELP memilih eksitasi dari codebook sehingga sinyal sintesis mendekati sinyal target. Optimasi dasarnya dapat ditulis sebagai

$$i^* = \arg \min_i \|\mathbf{x} - \mathbf{H}\mathbf{c}_i\|_W^2, \quad (59)$$

dengan $\mathbf{c}_i$ sebagai vektor codebook, $\mathbf{H}$ sebagai filter sintesis, dan $\|\cdot\|_W$ sebagai jarak berbobot perseptual. CELP digunakan dalam banyak codec ucapan bitrate rendah.

13 Codec Musik dan Audio Umum

13.1 MP3

MP3 menggunakan filterbank hibrida, MDCT, model psikoakustik, kuantisasi nonuniform, bit reservoir, dan Huffman coding. Tujuannya adalah menjaga noise kuantisasi di bawah masking threshold:

$$N_b \leq T_b. \quad (60)$$

Bit reservoir memungkinkan frame kompleks meminjam bit dari frame sederhana:

$$B_m = B_{\text{nominal}} + B_{\text{borrowed}} - B_{\text{returned}}. \quad (61)$$

13.2 AAC

AAC meningkatkan efisiensi dibanding MP3 dengan MDCT lebih fleksibel, temporal noise shaping, prediction tools, dan entropy coding yang lebih baik. Pada transient, codec dapat memakai window pendek agar resolusi waktu meningkat. Trade-off waktu-frekuensi dapat dipahami melalui

$$\Delta t \Delta f \geq C, \quad (62)$$

dengan C sebagai konstanta yang bergantung pada definisi resolusi.

13.3 Opus

Opus menggabungkan teknologi untuk ucapan dan musik. Pada mode ucapan, pendekatan linear prediction dominan; pada mode musik, transform coding dominan. Secara konseptual, codec dapat memilih mode

$$m^* = \arg \min_m (R_m + \lambda D_m). \quad (63)$$

14 Stereo dan Multichannel Coding

14.1 Mid-Side Stereo

Pada stereo, kanal kiri dan kanan dapat diubah menjadi mid dan side:

$$M[n] = \frac{L[n] + R[n]}{2}, \quad S[n] = \frac{L[n] - R[n]}{2}. \quad (64)$$

Rekonstruksi dilakukan dengan

$$L[n] = M[n] + S[n], \quad R[n] = M[n] - S[n]. \quad (65)$$

Jika kanal kiri dan kanan sangat mirip, energi $S[n]$ kecil sehingga lebih mudah dikompresi.

14.2 Intensity Stereo

Intensity stereo menggabungkan informasi frekuensi tinggi menjadi satu sinyal dengan parameter arah. Jika E_L dan E_R adalah energi kanal kiri dan kanan, parameter panning dapat ditulis sebagai

$$\alpha = \frac{E_L}{E_L + E_R + \epsilon}. \quad (66)$$

Teknik ini mengurangi bitrate dengan memanfaatkan keterbatasan lokalisasi manusia pada frekuensi tertentu.

15 Variable Bitrate dan Constant Bitrate

Constant Bitrate (CBR) menjaga bitrate tetap:

$$R_m = R_0, \quad \forall m. \quad (67)$$

Variable Bitrate (VBR) menyesuaikan bitrate berdasarkan kompleksitas frame:

$$R_m = f(C_m, Q), \quad (68)$$

dengan C_m sebagai kompleksitas frame dan Q sebagai target kualitas. VBR biasanya lebih efisien untuk kualitas konstan.

Average Bitrate (ABR) menjaga rata-rata bitrate:

$$\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M R_m = R_{\text{target}}. \quad (69)$$

16 Packetization, Streaming, dan Error Resilience

Pada streaming, bitstream dibagi menjadi paket. Jika paket hilang, decoder harus melakukan concealment. Model kanal dapat ditulis sebagai

$$\tilde{\mathbf{b}} = \mathcal{C}(\mathbf{b}), \quad (70)$$

dengan $\mathcal{C}$ sebagai kanal transmisi. Packet loss rate adalah

$$\text{PLR} = \frac{N_{\text{lost}}}{N_{\text{sent}}}. \quad (71)$$

Error concealment sederhana dapat menggunakan frame sebelumnya:

$$\hat{x}_m[n] = \hat{x}_{m-1}[n]. \quad (72)$$

Metode lebih canggih menggunakan prediksi pitch, interpolasi spektral, atau model generatif.

17 Neural Audio Compression

Neural audio compression menggunakan jaringan saraf untuk mempelajari representasi kompak. Encoder menghasilkan latent:

$$\mathbf{y} = g_a(\mathbf{x}; \theta), \quad (73)$$

latent dikuantisasi:

$$\hat{\mathbf{y}} = Q(\mathbf{y}), \quad (74)$$

dan decoder menghasilkan audio rekonstruksi:

$$\hat{\mathbf{x}} = g_s(\hat{\mathbf{y}}; \phi). \quad (75)$$

Fungsi objektif rate-distortion adalah

$$\mathcal{L} = R(\hat{\mathbf{y}}) + \lambda D(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}). \quad (76)$$

Rate dapat diperkirakan dengan model probabilitas entropy:

$$R(\hat{\mathbf{y}}) = \mathbb{E}[-\log_2 p_{\hat{\mathbf{y}}}(\hat{\mathbf{y}})]. \quad (77)$$

Distorsi dapat berupa kombinasi waveform loss dan spectral loss:

$$D = \alpha \|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|_1 + \beta \sum_l \|\log |\text{STFT}_l(\mathbf{x})| - \log |\text{STFT}_l(\hat{\mathbf{x}})|\|_1. \quad (78)$$

18 Evaluasi Codec Audio

Evaluasi codec audio melibatkan metrik objektif dan subjektif. Metrik objektif meliputi bitrate, delay, kompleksitas, SNR, log-spectral distance, dan metrik perseptual. Evaluasi subjektif menggunakan pendengar manusia, misalnya rating kualitas.

Kompleksitas encoding dapat dinyatakan sebagai waktu proses per detik audio:

$$C_{enc} = \frac{T_{enc}}{T_{audio}}. \quad (79)$$

Latency total sistem streaming dapat ditulis sebagai

$$L_{total} = L_{frame} + L_{lookahead} + L_{network} + L_{decode}. \quad (80)$$

Codec real-time membutuhkan L_{total} kecil dan $C_{enc} < 1$.

19 Perbandingan Metode Kompresi Audio

20 Pipeline Umum Kompresi Audio

Pipeline umum codec audio lossy dapat dirumuskan sebagai

$$\begin{aligned} x[n] &\xrightarrow{\text{framing/windowing}} x_m[n] \xrightarrow{\text{transform/filterbank}} C_m[k] \\ &\xrightarrow{\text{psychoacoustic model}} T_m[k] \xrightarrow{\text{quantization}} \hat{C}_m[k] \\ &\xrightarrow{\text{entropy coding}} \mathbf{b} \xrightarrow{\text{decoding}} \hat{x}[n]. \end{aligned} \quad (81)$$

Untuk lossless audio, pipeline lebih sering berupa

$$x[n] \xrightarrow{\text{prediction}} e[n] \xrightarrow{\text{entropy coding}} \mathbf{b} \xrightarrow{\text{decoding}} \hat{x}[n]. \quad (82)$$

Metode	Jenis	Kelebihan	Keterbatasan
PCM	Tidak terkompresi	Sederhana dan kualitas penuh	Bitrate sangat besar
ADPCM	Lossy ringan	Kompleksitas rendah	Kualitas terbatas pada bitrate rendah
FLAC/ALAC	Lossless	Rekonstruksi identik	Rasio kompresi terbatas
MP3	Lossy perceptual	Kompatibilitas sangat luas	Kurang efisien dari codec modern
AAC	Lossy perceptual	Efisien dan kualitas baik	Kompleksitas lebih tinggi
Opus	Lossy hybrid	Baik untuk ucapan dan musik, low latency	Implementasi relatif kompleks
CELP	Speech codec	Efisien pada bitrate rendah	Kurang cocok untuk musik umum
Neural codec	Learned lossy	Potensi kualitas tinggi pada bitrate rendah	Butuh komputasi dan model besar

Table 1: Perbandingan metode kompresi audio digital.

21 Tantangan dalam Kompresi Audio Digital

Beberapa tantangan utama dalam kompresi audio digital adalah sebagai berikut.

1. **Trade-off bitrate-kualitas:** bitrate rendah dapat menimbulkan artefak.
2. **Pre-echo:** transient dapat menyebar ke waktu sebelum kejadian akibat blok transform.
3. **Warbling dan birdies:** artefak tonal akibat kuantisasi spektral.
4. **Stereo image collapse:** kompresi kanal dapat merusak kesan spasial.
5. **Latency:** komunikasi real-time membutuhkan delay rendah.
6. **Robustness:** streaming harus tahan packet loss dan jitter.
7. **Generalisasi:** codec harus bekerja untuk ucapan, musik, noise, dan efek suara.

Pre-echo dapat terjadi ketika error kuantisasi transform menyebar dalam satu blok. Jika blok panjang N digunakan pada transient pendek, error waktu dapat ditulis sebagai

$$e[n] = \text{IMDCT}\{E[k]\}, \quad (83)$$

dan $e[n]$ dapat muncul sebelum transient. Solusinya adalah memakai window pendek atau temporal noise shaping.

22 Kesimpulan

Digital Audio Compression adalah fondasi penting untuk penyimpanan, transmisi, dan distribusi audio digital. Prinsip utamanya adalah mengurangi redundansi temporal, spektral, statistik, antar-

kanal, dan perseptual. Kompresi lossless seperti FLAC mempertahankan waveform secara identik, sedangkan kompresi lossy seperti MP3, AAC, Opus, dan codec neural mengorbankan sebagian informasi dengan memanfaatkan model pendengaran manusia.

Metode klasik seperti predictive coding, LPC, transform coding, MDCT, subband coding, Huffman coding, arithmetic coding, dan psychoacoustic bit allocation tetap menjadi dasar banyak codec modern. Pemilihan codec harus mempertimbangkan bitrate, kualitas perseptual, latency, kompleksitas, kompatibilitas, jenis konten, dan kebutuhan aplikasi. Dengan perkembangan neural audio compression, kompresi audio semakin mengarah pada representasi yang dipelajari secara data-driven dengan optimasi rate-distortion yang lebih fleksibel.